Variables d'observation

A chaque appel de la méthode qui choisit la prochaine action de notre agent, on a accès à un dictionnaire *obs* avec plusieurs variables donnant des informations sur la course actuelle, comme notre position sur la piste, celle des ennemis, notre vitesse, etc.

Dans un script testagent.py (qui est une copie du script single_track_race_display.py) simulant une course, on a ajouté une fonction affichage_variables pour analyser avec les variables observées en fonction du temps.

```
def affichage_variables(action, obs) :
    """Affichage des variables toutes les secondes"""
    global dernier_affichage
    maintenant = time.time()
    if maintenant - dernier_affichage >= INTERVALLE:
        dernier_affichage = maintenant
        for i in range(len(obs["0"]["paths_start"])) :
            print(obs["0"]["paths_start"][i])
```

Par exemple, ici on observait la variable paths_start pour déterminer son contenu au fil du temps

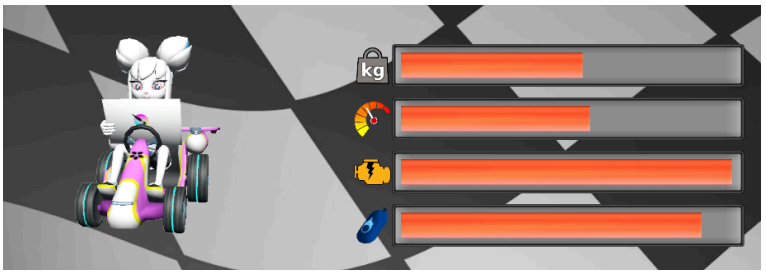
On a pu récupérer les clés du dictionnaire contenant toutes les valeurs observées au fil de la course, qui sont dans l'ordre :

kart_type

Type : string (str)

Représente le type de notre kart, ou son skin. Le kart choisit influence ses performances et son style de jeu : des karts lourds auront une plus grande vitesse maximale mais une accélération plus basse et une maniabilité plus faible, alors que des karts plus légers seront plus maniables et accélèrent plus vite, mais auront une plus petite vitesse maximale. Le type de kart influe aussi sur l'efficacité du nitro.

Exemple d'un kart considéré lourd, meilleure vitesse maximale



Exemple d'un kart considéré léger, meilleure accélération et meilleur usage du nitro

Il existe 18 skin différents dans notre version du jeu, avec chacun leurs caractéristiques propres, comme la dimension de leur kart et leur maniabilité (gravity shift). On peut retrouver les valeurs exactes de ces caractéristiques dans le [code source du jeu](), disponible sur Github.

Les propriétés des skins sont répertoriées ci-dessous avec le nom donné par **Pystk2** (qui n'est pas forcément le même nom que dans le jeu) :

skin	**poids**	**vitesse max.**	**accélération**	**nitro**
adiumy	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
amanda	★★★	★★★	★☆☆	★☆☆

beastie	★★★	★★★	★☆☆	★☆☆
emule	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
gavroche	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
gnu	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
hexley	★☆☆	★☆☆	★★★	★★★
kiki	★☆☆	★☆☆	★★★	★★★
konqi	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
nolok	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
pidgin	★★★	★★★	★☆☆	★☆☆
puffy	★★★	★★★	★☆☆	★☆☆
sara the racer	★☆☆	★☆☆	★★★	★★★

sara the wizard	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
suzanne	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
tux	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆
wilber	★☆☆	★☆☆	★★★	★★★
xue	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆

NB : On ne nous permet pas de choisir notre skin au préalable puisque le skin est choisi aléatoirement lors du lancement d'une course. Il faut donc que notre agent soit capable de récupérer le nom du skin (ou du moins ses propriétés impactant nos performances), et modifier son comportement en conséquence.

powerup_type

Type : int

Représente l'item/power-up collecté par notre kart, sous la forme d'un entier. Ce powerup peut être utilisé pour nous donner un avantage, ou donner un désavantage aux adversaires. Le type de power-up change selon l'entier :

Valeur en entier	**Power-up**
0	NOTHING (aucun powerup)
1	BUBBLEGUM
2	CAKE

3	BOWLING
4	ZIPPER
5	PLUNGER
6	SWITCH
7	SWATTER
8	RUBBERBALL
9	PARACHUTE
10	ANVIL

Description des power-ups :

BUBBLEGUM

Octroie un bouclier qui protège notre kart pendant quelques secondes des bananes et des malus venant des adversaires. A la fin du compteur, le bubblegum se pose au sol comme une tâche et ralentit tous ceux qui roulent dessus. Si on roule sur une banane, le bouclier prend fin directement. Le bouclier dure 10 secondes.

CAKE

Se lance sans visée sur le kart ennemi le plus proche et lui explose dessus et sur les karts proches. Le gâteau peut se diriger sur tous les ennemis à **80 unités de distance** de notre kart.

BOWLING

Lance une boule de bowling (équivalent à la carapace sur Mario Kart) qui étourdit un instant tous les adversaires touchés. La boule rebondit sur les murs. On peut être touché par la boule même si on en est le lanceur.

ZIPPER

Équivalent des champignons rouges dans Mario Kart, donne un bonus de vitesse pendant un instant.

PLUNGER

Ventouse qui, à l'activation, fonce tout droit ou en arrière et se colle à un mur ou à un kart adverse (à une certaine distance maximale à déterminer). Lorsqu'elle arrive à se coller à quelque chose, on est tiré vers l'objet collé, ce qui nous donne de la vitesse bonus. Si on la lance en arrière, elle bloque la vue d'un adversaire derrière nous (équivalent des Bloups dans Mario Kart, mais n'a aucune utilité ici).

Le Plunger peut se coller à un objet en face de lui à maximum **50 unités de distance**.

SWITCH

Échange pendant quelques instants les items présents sur la map.

- Les bananes se transforment en boîte à cadeaux.
- Les boîtes à cadeaux se transforment en bananes.
- Les chewing-gum se transforment en gros nitro.
- Les petits et gros nitro se transforment en chewing-gum.

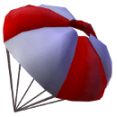
SWATTER

Tapette à mouche qui reste dans nos mains une dizaine de secondes. Lorsqu'un kart ennemi s'approche trop de notre kart alors qu'on tient cet objet, le kart ennemi est frappé et étourdit pendant quelques secondes. Permet aussi de se débarrasser des Cakes et des Parachutes.

La tapette à mouche agit sur tous les ennemis dans un rayon de **9 unités de distance** de notre kart, et dure 10 secondes. Un kart touché par la tapette sera ralenti de 50% pendant 5 secondes.

RUBBERBALL

Équivalent de la carapace bleue sur Mario Kart, poursuit le kart en première position en rebondissant, écrase et ralentit les karts qu'elle touche sur son passage. On peut s'en débarrasser en lançant une boule de bowling, un cake, un plunger, ou en ayant notre shield d'activé, mais notre agent n'a pas d'option pour tirer ces objets derrière lui donc ce n'est pas possible. Cependant, il est possible de l'éviter en étant assez rapide pour qu'elle ne nous rattrape pas avant la fin de la course.



PARACHUTE

A l'activation, ralentit tous les karts devant le nôtre pendant quelques instants. Plus le kart ennemi va vite, plus le ralentissement est important. L'effet du parachute continue tant que le kart n'a pas atteint une certaine vitesse, ou tant qu'on ne s'est pas cogné à un mur, et s'arrête au bout de 3 secondes. Il vaut mieux parfois ralentir son kart volontairement pour se débarrasser de l'effet plus vite.

ANVIL

Nous ralentit d'un coup pendant 2 secondes. Ce "power-up" qui n'en est pas vraiment un n'est pas ramassable mais plutôt un effet qu'on peut obtenir en roulant sur une banane.

NB : En roulant sur une banane, on peut subir les effets de l'ancre, du parachute ou bien d'une bombe qui, après un certain temps, nous projette dans les airs et nous étourdit quelques secondes. Cette bombe peut être **passée entre joueurs** si on se cogne à eux avant que le timer ne soit écoulé.
De plus, la Rubberball, les boules de bowling et les chewing-gums au sol ne disparaissent pas à moins que quelqu'un ne les touche (la Rubberball doit toucher le premier) ou que la course est terminée.

powerup_count

Type : int
Représente le nombre d'items qu'on possède, car pour certains on peut en avoir plusieurs exemplaires à la fois.

attachment

Type : int
Définit ce qui est "attaché" à notre kart, c'est-à-dire un item dont notre kart subit l'avantage ou le désavantage. Cette information peut être utile par exemple dans le cas du Shield du Bubblegum qui, s'il est actif, peut nous permettre de suivre la piste sans s'occuper des obstacles (bananes) par exemple. La variable attachment prend ces valeurs :

Valeur en entier	**attachment**
0	PARACHUTE
1	ANVIL
2	BOMB

3	SWATTER
6	BUBBLEGUM_SHIELD
9	NOTHING (aucun attachment)

Description des attachment :

PARACHUTE

Notre kart est ralenti jusqu'à atteindre une certaine vitesse ou après 3 secondes.

ANVIL

Notre kart est ralenti d'un coup pendant deux secondes.

BOMB

Notre kart est projeté en l'air et étourdi pendant environ 2 secondes. La bombe peut être passée à d'autres karts en les cognant avant que le timer ne s'écoule.

SWATTER

Notre kart est ralenti pendant quelques secondes.

BUBBLEGUM_SHIELD

Lorsqu'on en est équipé, on est protégé des malus pendant un certain délai. Le shield dure 10 secondes.

Interactions avec le shield :

Si on est touché par une ventouse (PLUNGER), une boule de bowling (BOWLING), une tapette à mouche (SWATTER), une bombe gâteau (CAKE), ou une banane (BANANA), on est immunisé de ses effets négatifs et le shield se retire.

Si on est touché par un parachute, on est immunisé de ses effets négatifs mais le shield ne se retire pas.

attachment_time_left

Type : numpy.ndarray (float)

Tableau avec une seule valeur.

Donne le temps restant jusqu'à la fin de l'effet de l'attachment, s'il y en a un. Donne 0 sinon.

max_steer_angle

Type : numpy.ndarray (float)
Tableau avec une seule valeur.
Donne l'angle de manœuvre du volant maximal selon la vitesse actuelle.

energy

Type : numpy.ndarray (int)
Tableau avec une seule valeur.
Donne la quantité restante d'énergie (nitro) que notre kart a amassée, qu'on peut utiliser pour augmenter pendant un court instant la vitesse de notre kart.
En définissant qu'un petit nitro donne 1 unité d'énergie et qu'un gros nitro en donne 3, la capacité maximale d'énergie qu'on peut avoir est 20.

<u>Explications du Nitro :</u>
Donne un boost de vitesse pendant un laps de temps. Le boost de vitesse du nitro va augmenter le seuil de notre vitesse max, donc utiliser le nitro lorsque l'on est le plus rapide possible (pour le moment, utiliser seulement le nitro dans les lignes droites).

skeed_factor

Type : numpy.ndarray (int)
Tableau avec une seule valeur
Donne le niveau de l'angle de drift (2,5 est le plus haut, 1 est le plus petit). La valeur change uniquement lorsqu'on drift.

shield_time

Type : numpy.ndarray (float)
Tableau avec une seule valeur
Donne le temps restant avant que notre shield se retire, donne 0 si on n'a pas de shield.

jumping

Type : int

Renvoie 1 si le kart est en train de sauter, 0 sinon.

distance_down_track

Type : numpy.ndarray (float)

Tableau avec une seule valeur.

Donne la distance parcourue sur le tour à partir de la ligne de départ.

C'est (supposément) la variable utilisée pour déterminer qui est le plus avancé dans la course, et (encore supposément) si on a fini la course ou non.

velocity

Type : numpy.ndarray (tableau à une dimension de taille 3, 3 float)

Vecteur 3D de vitesse de notre kart (x, y, z).

Ce vecteur est dans le référentiel du kart.

(x : gauche du kart, y : haut du kart, z : en face du kart)

En Z et en accélérant le plus possible, la vélocité du kart tend vers 23.

front

Type : numpy.ndarray (tableau à une dimension de taille 3, 3 float)

Vecteur 3D du devant de notre kart

Ce vecteur est dans le référentiel de la piste.

center_path_distance

Type : numpy.ndarray (float)

Tableau avec une seule valeur.

Donne la distance de notre kart par rapport au centre de la piste (positif si on est à gauche, négatif si on est à droite).

center_path

Type : numpy.ndarray (tableau à une dimension de taille 3, 3 float)

Vecteur 3D vers le centre de la piste.

Ce vecteur est dans le référentiel de notre kart.

items_position

Type : tuple

Tuple de vecteurs 3D de la position de tous les items sur la piste. Les vecteurs sont dans le référentiel de notre kart, ils changent donc au fil de l'avancée de notre kart. **items_position** garde tous les emplacements d'items, même ceux derrière notre kart. **items_position[0]** renvoie le vecteur du prochain item devant notre kart.

items_type

Type : tuple

Tuple d'entiers des types d'items (**items_type**[i] correspond au type de l'item situé au bout de **items_position**[i]). L'entier donné indique le type d'item au sol :

Valeur en entier	**item au sol**
0	BONUS_BOX
1	BANANA
2	NITRO_BIG
3	NITRO_SMALL
4	BUBBLEGUM
6	EASTER_EGG

L'item EASTER EGG est un item propre à un certain mode de jeu de SuperTuxKart, il n'est donc pas pertinent pour notre agent.

On utilisera cette variable pour déterminer si on doit se diriger vers l'item, ou bien si au contraire on doit s'en éloigner (dans le cas de la banane ou du bubblegum, par exemple).

karts_position

Type : tuple

Tuple de vecteurs 3D des karts ennemis en fonction de notre kart.
Les vecteurs sont dans le référentiel de notre kart.
Le premier élément du tuple correspond au kart le plus en avant (en dehors du nôtre).
Cette variable nous permettra d'éviter la collision entre karts, et de savoir quand activer certains items, dans le cas où on est assez proche d'un kart ennemi.

paths_distance

Type : tuple

Tuple de plusieurs listes avec deux valeurs, chaque liste représente un vecteur 2D composé de deux float.
La map de Supertuxkart est divisée en noeuds et en segments, la variable **paths_distance** donne :

- La distance du nœud d'indice i par rapport au début de la course
- La distance du nœud d'indice i+1 par rapport au début de la course.

Ce qui nous permet de déterminer la longueur du segment sur lequel on est (si on est sur un segment court, on va s'attendre à un virage serré et inversement).

paths_width

Type : tuple

Tuple de plusieurs listes avec une valeur (float).
Représente la largeur du segment d'indice i.
La valeur est toujours positive (sur Abysses antédiluviennes, elle est en moyenne autour de 10).
Cette variable peut nous servir dans le cas où on est sur une piste très serrée, pour déterminer si on peut se permettre de tourner brusquement ou non.

paths_start

Type : tuple

Tuple de plusieurs listes avec 3 valeurs (float), qui représentent un vecteur 3D.
Chaque vecteur correspond au début d'un segment du circuit.
Les vecteurs sont dans le référentiel de notre kart.

paths_end
Type : tuple
Tuple de plusieurs listes avec 3 valeurs (float), qui représentent un vecteur 3D.
Chaque vecteur correspond à la fin d'un segment du circuit.
Les vecteurs sont dans le référentiel de notre kart.

On peut utiliser au début de la course le nombre de nœuds pour déterminer sur quelle map on est et modifier notre comportement en conséquence (évaluer si on peut prendre certains raccourcis ou non par exemple).

<u>Nombre de noeuds selon la map :</u>

abyss	182
black forest	1807
candela city	172
cocoa temple	386
cornfield crossing	273
fortmagma	83
gran paradiso island	307
hacienda	109
lighthouse	115

olivermath	71
ravenbridge mansion	365
sandtrack	303
scotland	146
snowmountain	167
snowtuxpeak	83
stk enterprise	290
volcano island	296
xr591	213
zengarden	83

mines	ERREUR
minigolf	263

NB : La map *mines*, malgré le fait qu'elle est dans la liste des map sur lesquelles on peut faire une course, crée une erreur à chaque fois qu'on essaie de rouler dessus.

On utilise le nombre de nœuds des maps au début de chaque course pour modifier la variable path_lookahead, car certaines maps font la même taille mais sont écrites avec moins de nœuds, donc il faut réduire la variable pour que l'Agent soit plus prévoyant.
Pour les maps ayant le même nombre de nœuds, on les différencie avec le vecteur du premier item sur la piste.